2011-2012 学年第二学期普通物理期末试卷答案 （B 卷）

一、单项选择题（每题 3 分，共 24 分）

1、B； 2、C； 3、D； 4、B； 5、D； 6、A； 7、D；8、C。

二、填空题（共 44 分）

9、(1) $\frac{\mu_0 I}{2R}\cdot-\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ **（3 分）；**

10、（2） $A=-I_2\frac{\mu_0 I_1}{2R}\pi r^2$ **（3 分）；**

11、（3） $\frac{r}{2}\frac{dB}{dt}$ **（2 分）；（4）** $\frac{R^2}{2r}\frac{dB}{dt}$ **（2 分）；**

12、(5) 1∶16 **（3 分）；**

参考解： $w=\frac{1}{2}B^2/\mu_0 \quad B=\mu_0 nI$

$W_1=\frac{B^2V}{2\mu_0}=\frac{\mu_0^2 n^2 I^2 l}{2\mu_0}\pi(\frac{d_1^2}{4});\ W_2=\frac{1}{2}\mu_0 n^2 I^2 l\pi(d_2^2/4);W_1:W_2=d_1^2:d_2^2=1:16$

13、(6) $2\pi^2 mA^2/T^2$ **（2 分）；**

14、(7) $A\cos[2\pi(\nu t+x/\lambda)+\pi]$ **（3 分）；**

(8) $2A\cos(2\pi x/\lambda+\frac{1}{2}\pi)\cos(2\pi\nu t+\frac{1}{2}\pi)$ **（2 分）；**

15、(9) 0.45 **（2 分）；**

16、(10) $\frac{\lambda}{2nl}$ **（2 分）；**

17、(11) 1.73**（2 分）；**

18、(12) 3.7**（2 分）；**

19、(13) 波动性（或波粒二象性）；**（2 分）；(14)** ∞**（2 分）；**

20、(15) 5.3×10^3**（2 分）；**

21、(16) $n=\infty$ **（2 分）；(17)** $m=2$ **（2 分）。**

三、计算题（共 40 分）

22、（本题 10 分）解：（1）取轴线为坐标原点。

$$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r},\qquad d\Phi=B\cdot ds=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}(r-a)\tan 60^0\cdot dr \quad \text{----------2 分}$$

$$\Phi=\int d\Phi=\int_a^{a+b}\frac{\mu_0 I}{2\pi}\tan 60^0\frac{r-a}{r}dr=\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi}(b-a\ln\frac{a+b}{a}) \quad \text{-----2 分}$$

$$M=\frac{\Phi_{21}}{I_1}=\frac{\sqrt{3}\mu_0}{2\pi}(b-a\ln\frac{a+b}{a})$$ -----2 分

（2）$\varepsilon_1=-M\frac{dI_2}{dt}=-\frac{\sqrt{3}\mu_0\omega}{2\pi}(b-a\ln\frac{a+b}{a})\ I_0\cos\omega t$ --------4 分

23、（本题 8 分）

解：(1) 由 P 点的运动方向，可判定该波向右传播.

原点 O 处质点，$t=0$ 时

$$\sqrt{2}A/2=A\cos\phi,\quad v_0=-A\omega\sin\phi>0$$

所以 $$\phi=-\pi/4$$

O 处振动方程为 $$y_0=A\cos(500\pi\ t-\frac{1}{4}\pi)\quad (SI)$$ 3 分

由图可判定波长$\lambda=200$ m，故波动表达式为

$$y=A\cos[2\pi(250t-\frac{x}{200})-\frac{1}{4}\pi]\quad (SI)$$ 2 分

(2) 距 O 点 100 m 处质点的振动方程是

$$y_1=A\cos(500\pi\ t-\frac{5}{4}\pi)$$ 1 分

振动速度表达式是 $$v=-500\pi A\sin(500\pi\ t-\frac{5}{4}\pi)\quad (SI)$$ 2 分

24、（本题 10 分）

解：$(a+b)\sin\varphi=k\lambda=2\times6000$ （1） --------2 分

$(a+b)\sin\varphi=k'\lambda'=k'\times4000$ （2） -------2 分

由（1),(2）有 $2\times6000=k'\times4000$ 可得 $k'=3$(缺级） ---3 分

$\frac{a+b}{a}=k'=3$ -------2 分

可得：$b=2a$ --------- 1 分

25、（本题 10 分）

发现粒子的概率为 3/2a 。